Agenda SENA

Una agenda local para PC construida paso a paso con Python

Proyecto educativo de programación



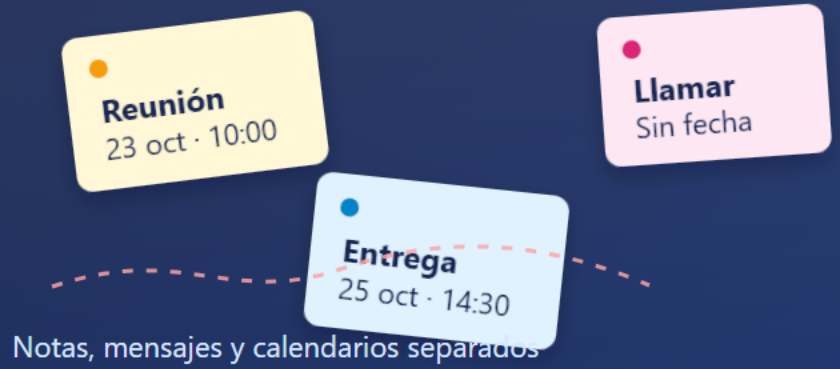
SENA · 2026

¿Qué problema estamos resolviendo?

Organizar citas y actividades en un solo lugar, con una aplicación sencilla, local y fácil de ampliar.

ANTES

Información dispersa



Notas, mensajes y calendarios separados

Organizar la información

DESPUÉS

Agenda SENA organizada



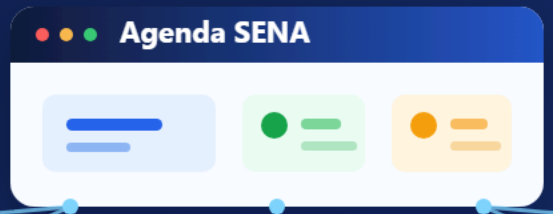
Fechas, horas, usuarios, estados y categorías

- Las citas se dispersan en notas, mensajes o calendarios.
- Una agenda necesita fechas, horas, usuarios, estados y categorías.
- La información importante debe consultarse rápidamente.
- **El proyecto convierte esa necesidad en una aplicación funcional.**

¿Qué vamos a construir?

Una aplicación local de escritorio para administrar la agenda personal y de trabajo.

Funciones principales



Inicio de sesión

Acceso controlado a la agenda local.

Calendario

Vista mensual de actividades.

Citas

Registro de fecha, hora, título y descripción.

Usuarios

Registro de personas y sesión activa.

Actividades

Categorías, colores y estados de cumplimiento.

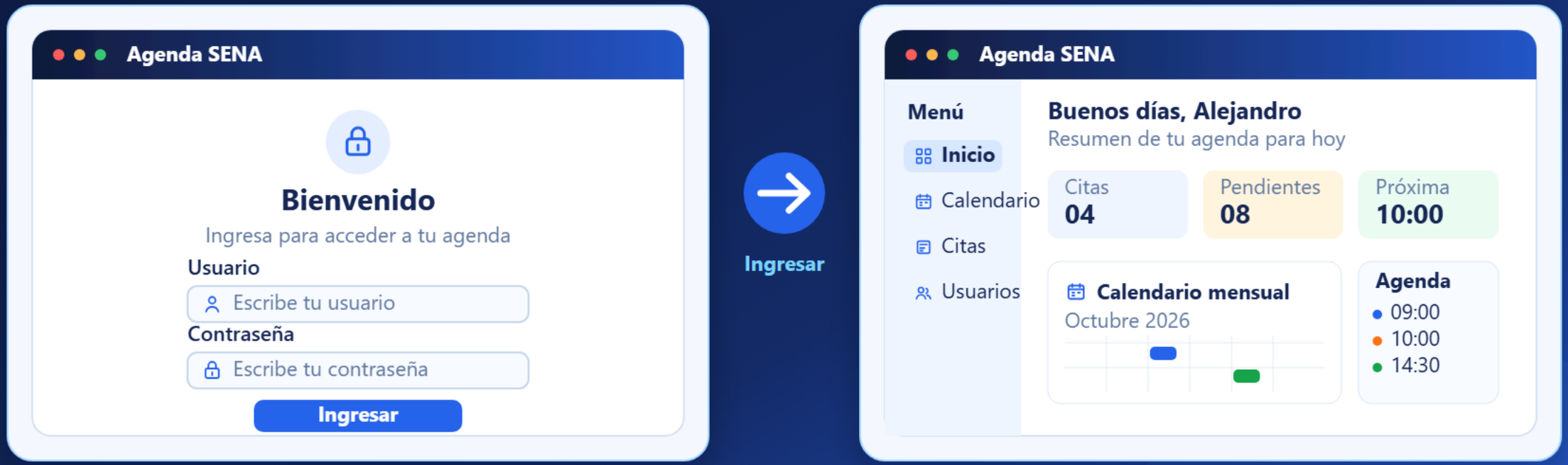
Datos locales

Datos guardados localmente.

Dos estados, una sola aplicación

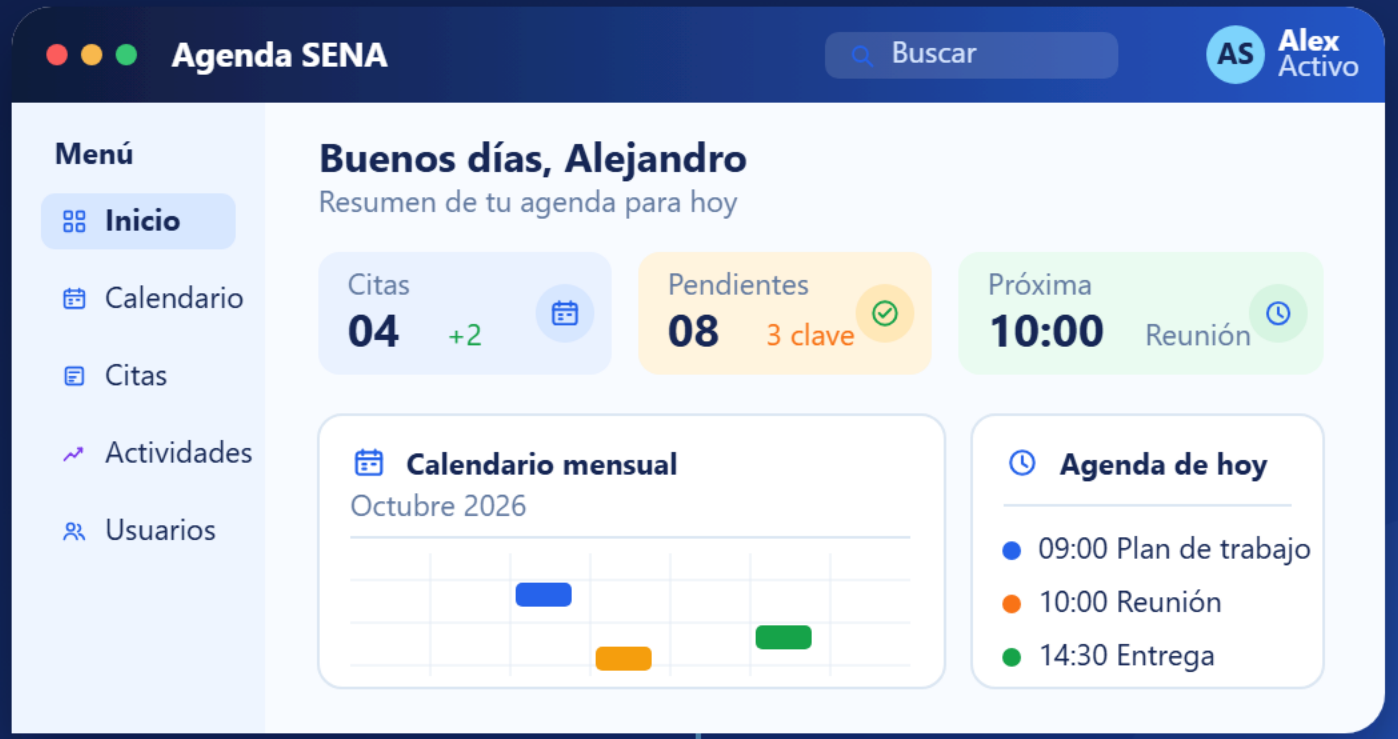
La aplicación cambia de contenido dentro de la misma ventana.

- **Estado 01 — Inicio de sesión**
- **Estado 02 — Agenda principal**



Del acceso al cierre de sesión

La aplicación acompaña todo el trabajo del usuario dentro de una misma ventana.



TRES MOMENTOS DE USO

01 **Acceso**
Abrir la aplicación · iniciar sesión

02 **Trabajo diario**
Ver agenda · navegar · gestionar citas

03 **Cierre**
Cerrar sesión · regresar al acceso

Tecnologías utilizadas

Cada herramienta cumple una función concreta dentro del proyecto.

BASE TECNOLÓGICA

Python
Lenguaje principal del proyecto.

Tkinter
Ventana de escritorio.

SQLite
Usuarios y actividades.



JSON
Almacenamiento inicial.

GitHub Pages
Revisión visual.

PyInstaller
Ejecutable para Windows.

Cómo se construye cada stage

stages/

Aislado durante la construcción; integrado al finalizar.

Agenda SENA / stages / 01_python_window

3 archivos

01 LEER

files.md

La especificación define el trabajo.

REQUISITOS

- Archivo y responsabilidad
- Resultado que debe verse
- Forma de comprobarlo

02 CREAR

app.py

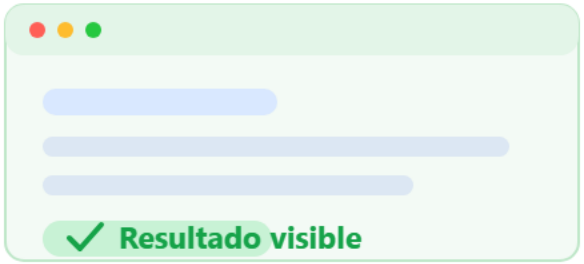
El módulo resuelve un solo objetivo.

```
def main():
crear_ventana()
mostrar_resultado()
if __name__ == "__main__":
```

03 PROBAR

preview.html

La salida se revisa en la misma vista.



Cada archivo tiene una función clara y puede probarse antes de integrarse.

04 INTEGRAR
Listo para integrar

módulo aprobado → main.py → aplicación completa

Stages 01 al 03 — Fundamentos

Una misma cita pasa de la pantalla al dato y del dato al archivo.

Agenda SENA / fundamentos de una cita

01 · 02 · 03

01 VENTANA

La interfaz captura

Nueva cita

Reunión de proyecto

Fecha: 23/10/2026

Hora: 10:00

Categoría: Trabajo

Guardar

02 DATO

El modelo organiza

Cita

Objeto reutilizable

title	Reunión de proyecto
date	2026-10-23
time	10:00
category	Trabajo

datos claros

03 GUARDADO

JSON conserva

agenda.json

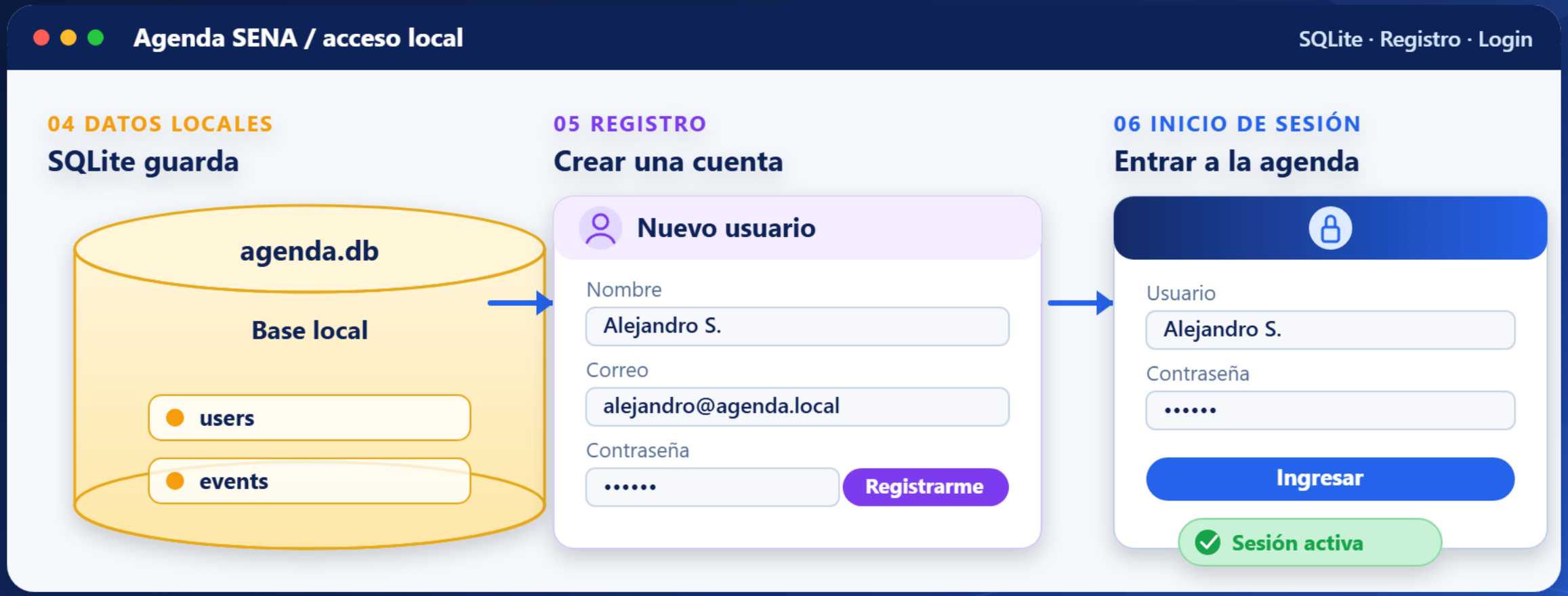
```
[
  "title": "Reunión de proyecto",
  "date": "2026-10-23",
  "time": "10:00"
  "title": "Entrega SENA",
  "date": "2026-10-19"
]
```

La interfaz captura; el modelo organiza; JSON conserva.

- **Resultado: una interfaz inicial y una estructura básica para representar información.**

Stages 04 al 06 — Datos y usuarios

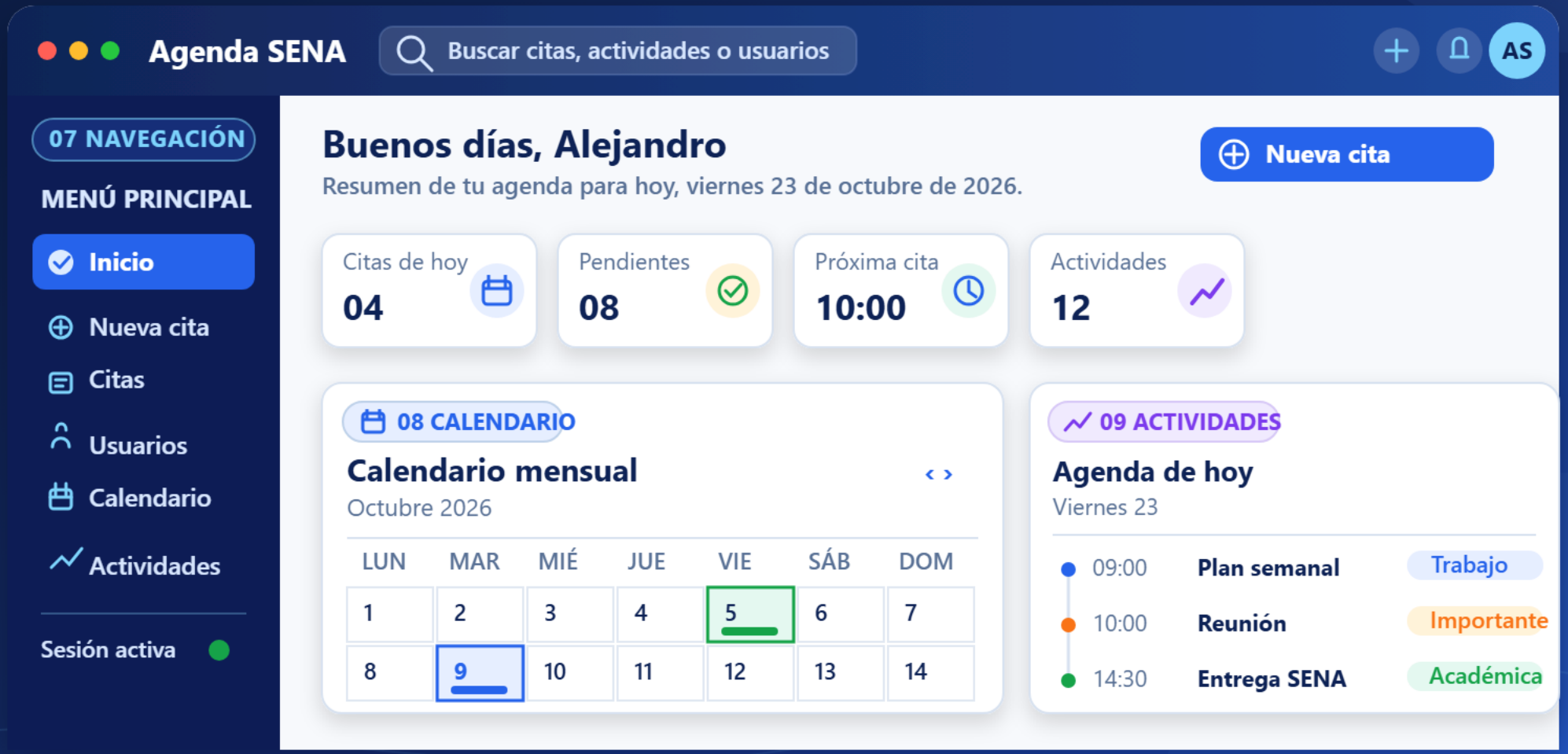
La información local controla quién puede entrar a la agenda.



- **Resultado: usuarios registrados y acceso controlado a la agenda.**

Stages 07 al 09 — Agenda funcional

Navegación, calendario y actividades en una sola ventana.



- **Resultado: una agenda visualmente completa para administrar actividades.**

Stage 10 — Validar, proteger y entregar

La entrega debe funcionar, poder probarse y poder explicarse.



- **La aplicación funciona, puede probarse y puede explicarse.**

Resultado final

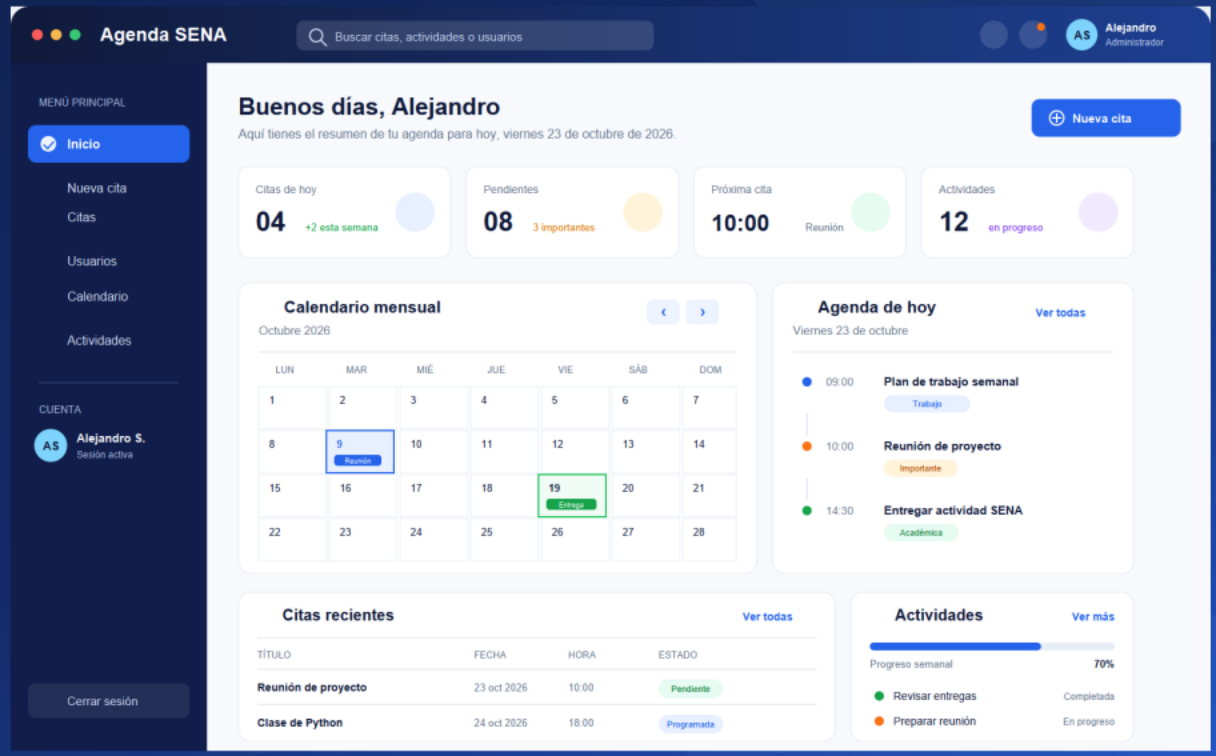
Agenda SENA: de una idea a una aplicación funcional.

UNA APLICACIÓN LOCAL, FUNCIÓN POR FUNCIÓN

Al finalizar contamos con:

- **Acceso y sesión activa**
- **Agenda navegable**
- **Calendario y actividades**
- **Datos locales y ejecutable**





De una idea a una aplicación **funcional, paso a paso.**

Gracias